

基于热质耦合与移动边界的药材烘干模型

摘要

针对圆柱形中药材热风烘干过程，建立一维径向非线性热质耦合模型。以附件 1 的烘房温度和水分浓度作为时变 Robin 边界，分别代入附录 2-4 的物性关系；在问题 1-3 中对物理径向坐标 r 划分，在问题 4 中先令 $\xi = r/R(t)$ 、再对相对坐标 ξ 划分，并对半节点之间的径向区间作守恒积分。空间离散采用柱坐标有限体积通量平衡，时间离散采用后向欧拉启动、二阶后向差分推进，并在每个时间层用 Picard 迭代更新温度、含水率及物性。问题 4 由附件 2 分段线性构造动态半径，主模型保留坐标变换产生的几何输运项。计算网格与题目规定的输出网格分离：问题 1-3 使用 641 个径向节点，问题 4 使用 321 个相对坐标节点，结果再采样至题目规定的位置。

数值结果表明，1800 s 时中心与表面温度分别为 33.5753 °C 和 36.7856 °C，含水率分别为 2.5500 和 1.5102 kg/kg；3 h 时中心温度为 49.8495 °C，中心含水率为 1.7662 kg/kg。以全场最大含水率首次不超过 0.15 kg/kg 为终止条件，固定半径、附录 3 物性下的烘干时长为 57.5303 h；考虑附录 4 物性和实测收缩后为 52.6776 h，此时半径约 1.2000 cm。封闭系统守恒误差为 1.61e-15，空间、时间收敛检验均通过；省略问题 4 的几何输运项会把时长低估约 2.97%。模型能够解释中心最后达标及收缩缩短扩散路径的规律，并生成题目要求的四个完整结果文件。

关键词：药材烘干；热质耦合；有限体积法；BDF；移动边界

1 问题重述

1.1 问题背景

药材热风烘干过程同时包含内部传热、内部水分扩散以及药材与烘房环境之间的换热和传质。题目给出了烘房温度、水分浓度和药材半径随时间的测量数据，要求据此分析圆柱形药材在烘干过程中的温度场、含水率场及干燥终点。

1.2 题目重述（问题提出）

药材长 25 cm、初始半径 2 cm，可近似为轴对称长圆柱。问题 1 要求求出前 30 min 的温度场和含水率场；问题 2 将物性改为温度、含水率的函数并计算前 3 h；问题 3 沿用问题 2 模型，确定所有位置含水率均不高于 0.15 kg/kg 的时刻；问题 4 再加入附件 2 给出的半径收缩和附录 4 物性，重新计算干燥终点。四问的物理核心相同，适合建立统一求解器，仅切换物性、半径和终止条件。

2 问题分析

2.1 针对问题一

问题一关注恒定物性条件下前 30 min 的瞬态温度场和含水率场，可先建立固定半径的一维轴对称热质传递模型，检验边界条件和离散格式的基本正确性。

2.2 针对问题二

问题二在问题一的基础上引入温度、含水率相关的物性关系，并将计算时段延长至 3 h，以刻画传热时间尺度与传质时间尺度的差异。

2.3 针对问题三

问题三沿用问题二的变物性模型，监测全场最大含水率，确定药材各处均达到 0.15 kg/kg 阈值的干燥终点。

2.4 针对问题四

问题四进一步引入附件 2 给出的半径收缩历史和附录 4 物性。区域随时间变化，需要将物理径向坐标映射到固定的相对坐标，并保留移动边界引入的几何输运项。

2.5 主要困难

第一，柱坐标方程含 $1/r$ ，圆心不能直接套用普通差分；第二， $D(C, T)$ 呈指数变化，低含水率区会形成薄扩散层，离散系统非线性且刚性；第三，问题 4 的区域 $0 \leq r \leq R(t)$ 随时间变化，固定物理坐标节点会逐渐退出药材。为保证边界通量与内部通量符号一致，空间上采用守恒型有限体积法；为处理收缩域，采用 $\xi = r/R(t)$ 将其映射到固定区间。

2.6 求解路线与数据处理

附件 1 共有 241 个采样点，时间为 0–14400 s、间隔 60 s。在测量区间内对烘房温度 $T_a(t)$ 和水分浓度 $C_a(t)$ 作分段线性插值；4 h 后取 9000 s 以后数据均值

$$T_a^* = 50.0049 \text{ }^\circ\text{C}, \quad C_a^* = 0.049994.$$

按温度偏差小于 $0.5 \text{ }^\circ\text{C}$ 、水分浓度偏差小于 10^{-3} 且持续 30 min 的判据，稳定段约从 2.050 h 开始。附件 2 共有 145 个半径点，覆盖 0–72 h，问题 4 用分段线性函数 $R(t)$ 及各段斜率 $\dot{R}(t)$ 。边界与半径变化见图1。

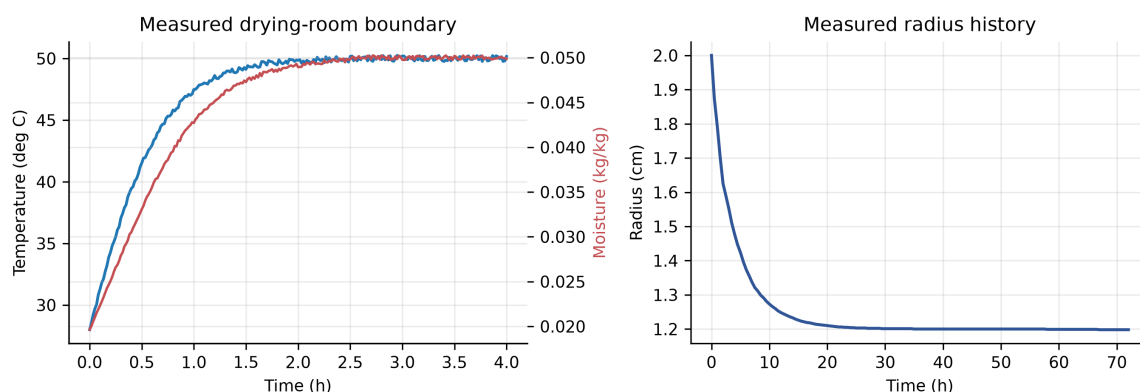


图 1: 烘房边界与药材半径的附件数据

3 模型假设

1. 药材为各向同性、轴对称的均匀圆柱；长度远大于半径，忽略端面附近的轴向温度和水分梯度。
2. 药材内部仅考虑导热与有效水分扩散；蒸发潜热、体积热源、化学反应和辐射换热并入经验参数误差。
3. 初始温度和干基含水率均匀，分别为 301.15 K 和 2.55 kg/kg。
4. 题目仅在附录 2 给出问题 1 的换热、传质系数，问题 2–4 沿用 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ 与 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。
5. 附件 1 测量区间内作分段线性插值；烘房稳定后，环境温度和水分浓度取后段测量均值。
6. 问题 4 的收缩在径向均匀发生， $R(t)$ 由附件 2 分段线性插值；长度变化忽略。 $T(\xi, t), C(\xi, t)$ 表示在随径向网格运动的相对坐标下观察到的状态。

4 符号说明

表 1: 主要符号及有限体积下标约定

符号	含义	单位
r	问题 1–3 的物理径向坐标, $0 \leq r \leq R$	m
$R, R(t)$	固定半径、问题 4 的时变半径	m
ξ	问题 4 的相对坐标, $\xi = r/R(t) \in [0, 1]$	–
$T(r, t), C(r, t)$	药材温度、干基含水率	K, kg/kg
$T_a(t), C_a(t)$	烘房温度、烘房水分浓度	K, kg/kg
ρ, c_p, k, D	密度、比热容、导热系数、有效扩散系数	见题面
h, h_m	对流换热系数、对流传质系数	W/(m ² K), m/s
$r_i, r_{i\pm 1/2}$	r 坐标节点及其左右半节点	m
$\xi_i, \xi_{i\pm 1/2}$	ξ 坐标节点及其左右半节点	–
T_i, C_i	节点 i 处温度、含水率的离散值	K, kg/kg
$\Gamma_{i+1/2}$	界面传递系数, 热场取 k , 湿场取 D	W/(mK) 或 m ² /s
ω_i^r, ω_i^ξ	由相邻半节点区间积分得到的径向几何权重	m ² , –
$N, \Delta r, \Delta \xi$	区间数及 r, ξ 的网格间距	–, m, –
t_d	全场含水率达到阈值的时间	h

5 模型建立

药材热风烘干过程本质上是热量由烘房热风向药材内部传导、水分由药材内部向表面迁移蒸发的耦合非定常传递过程, 二者均严格遵循“微元内物理量的时间积累率等于各边界面通量的净流入率”之守恒原理。

5.1 直角坐标系下的守恒定律与本构方程

药材内部的热量传递与水分迁移具有高度的物理对偶性与数学对称性, 二者均由梯度驱动的通量本构关系和微元守恒原理共同确定。

首先, 在通量本构层面, 各向同性介质内的热流密度矢量 $\mathbf{q}$ 与水分扩散通量矢量 $\mathbf{J}$ 分别服从 Fourier 导热定律与 Fick 扩散第一定律:

$$\mathbf{q} = -k\nabla T, \quad (1)$$

$$\mathbf{J} = -D\nabla C, \quad (2)$$

其中 k 为介质的导热系数, D 为水分有效扩散系数, T 为绝对温度, C 为干基含水率; 负号表示热量自高温区向低温区传导、水分自高浓度区向低浓度区迁移。

其次, 在微元守恒层面, 由连续介质力学原理, 微元控制体内物理量的时间积累率严格等于通过控制体各界面的净流入通量。忽略内部反应与相变内热源, 热能与水分分

别满足能量守恒定律与质量守恒定律：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{q}, \quad (3)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}, \quad (4)$$

其中 ρ 为药材密度， c_p 为定压比热容。

将 Fourier 导热定律式(1)与能量守恒方程(3)联立，Fick 扩散定律式(2)与质量守恒方程(4)联立，分别得到包含 ∇ 算子的控制方程：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T), \quad (5)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla C). \quad (6)$$

在三维直角坐标系 (x, y, z) 下展开上述方程，即可导出直角坐标系下的三维热质耦合控制偏微分方程：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right), \quad (7)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial C}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(D \frac{\partial C}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial C}{\partial z} \right). \quad (8)$$

5.2 直角坐标系到柱坐标系的变换推导与控制方程建立

由于中药材外观呈规则圆柱体形态，在直角坐标系下边界几何曲面 $(x^2 + y^2 = R^2)$ 描述较为繁琐，且难以直接施加表面径向对流与扩散边界条件。因此，必须将式(7)、(8)所示的控制方程由直角坐标系 (x, y, z) 变换至正交柱坐标系 (r, θ, z) 。

直角坐标与柱坐标之间的正变换与逆变换关系为：

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = z, \end{cases} \iff \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \theta = \arctan(y/x), \\ z = z. \end{cases} \quad (9)$$

根据多元微积分复合函数的链式求导法则，空间一阶偏导数算子与柱坐标偏导数算子的对应变换关系可紧凑地表示为矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial x} & 0 \\ \frac{\partial r}{\partial y} & \frac{\partial \theta}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\frac{\sin \theta}{r} & 0 \\ \sin \theta & \frac{\cos \theta}{r} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix}. \quad (10)$$

微元线元弧长平方 $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + dz^2$ ，给出柱坐标系下的三个正交 Lamé 尺度因子分别为 $h_r = 1, h_\theta = r, h_z = 1$ 。据此，柱坐标正交基底 $(\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_z)$ 下的梯度算子 ∇ 表示为：

$$\begin{aligned}\nabla &= \frac{1}{h_r} \frac{\partial}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{h_\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{h_z} \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{e}_z \\ &= \mathbf{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \mathbf{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}.\end{aligned}\quad (11)$$

对于任意矢量场 $\mathbf{A} = A_r \mathbf{e}_r + A_\theta \mathbf{e}_\theta + A_z \mathbf{e}_z$ ，由正交曲线坐标系下的散度算子公式：

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{1}{h_r h_\theta h_z} \left[\frac{\partial}{\partial r} (h_\theta h_z A_r) + \frac{\partial}{\partial \theta} (h_r h_z A_\theta) + \frac{\partial}{\partial z} (h_r h_\theta A_z) \right] \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.\end{aligned}\quad (12)$$

将传热通量矢量 $\mathbf{A} = k \nabla T$ 与传质通量矢量 $\mathbf{A} = D \nabla C$ 在柱坐标下的正交分量分别代入上述散度展开式中：

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (k \nabla T) &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(k \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(k \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right),\end{aligned}\quad (13)$$

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (D \nabla C) &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(D \frac{\partial C}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial C}{\partial z} \right) \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(D \frac{\partial C}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial C}{\partial z} \right).\end{aligned}\quad (14)$$

由此推导并在推导之后给出柱坐标系下的三维具体展开形式：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(k \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right), \quad (15)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(D \frac{\partial C}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial C}{\partial z} \right). \quad (16)$$

5.3 柱坐标扩散方程的简化

式(15)与式(16)给出了完整的三维柱坐标热质耦合偏微分方程。为提高数值求解效率并抓住主导物理过程，结合烘干实验工况与药材几何参数，需要对三维方程进行降维简化。支撑该简化的一系列几何与物理证据分条陈列如下：

- (1) **周向均匀性与旋转对称性证据：** 药材外观呈规则圆柱体，关于中心旋转轴具备严格的几何旋转对称性。烘房内热风流动平稳且均匀掠过圆柱周向外表面，环境温度 $T_a(t)$ 、环境水分浓度 $C_a(t)$ 以及表面对流换热与传质系数 h, h_m 均不依赖于周向角

θ 。同时，烘干初始时刻药材内部温度 (28°C) 与含水率 (2.55 kg/kg) 在全截面上均匀分布，不存在周向驱动力或扰动。因此，温度场和水分场满足周向各向同性，即 $\frac{\partial T}{\partial \theta} = 0$ 、 $\frac{\partial C}{\partial \theta} = 0$ 。

- (2) **大长径比与大面积比几何证据**：药材实测几何尺寸为长度 $L = 25 \text{ cm}$ ，初始半径 $R_0 = 2 \text{ cm}$ (直径 $2R_0 = 4 \text{ cm}$)，长径比为 $L/(2R_0) = 6.25 \gg 1$ 。圆柱周向侧面积为 $A_{\text{side}} = 2\pi R_0 L = 100\pi \text{ cm}^2$ ，而两端截面积之和仅为 $2A_{\text{end}} = 2\pi R_0^2 = 8\pi \text{ cm}^2$ 。侧面积与端面积之比高达 $A_{\text{side}}/(2A_{\text{end}}) = L/R_0 = 12.5$ ，这意味着超过 92.6% 的热量吸收与水分蒸发均由周向侧表面承担，两端面通量占比极低，端部效应仅局限在两端极小的局部区域。
- (3) **特征传递尺度与时间尺度证据**：热量由外周传入中心、水分由中心析出至外表面的径向特征尺度仅为半径 $R_0 = 2 \text{ cm}$ ；而沿轴向自两端向中心传递的特征距离为半长 $L/2 = 12.5 \text{ cm}$ 。由非定常扩散的特征时间尺度准则 $\tau \sim l^2/D_{\text{eff}}$ 可知，轴向传递特征时间与径向传递特征时间之比为 $\tau_z/\tau_r \approx (L/2R_0)^2 = 6.25^2 \approx 39$ 倍。这表明径向传递的动态响应速度远高于轴向，整个烘干过程中径向热质扩散占据绝对主导地位。
- (4) **Biot 数准则与径向梯度存在性证据**：为判别药材内部阻力与外表面对流阻力的相对强弱，分别计算热传导与水分扩散的 Biot 数准则：

$$Bi_T = \frac{hR_0}{k} \approx \frac{25 \times 0.02}{0.36} \approx 1.39 > 0.1, \quad (17)$$

$$Bi_m = \frac{h_m R_0}{D} \approx \frac{8.0 \times 10^{-7} \times 0.02}{10^{-9}} \sim 16 \gg 0.1. \quad (18)$$

在传热学与传质学准则中，当 $Bi > 0.1$ 时，介质内部的导热阻力与水分扩散阻力不可忽略，系统不能视为均质简化的集总参数模型，药材内部必定长期维持显著的径向温度梯度与水分梯度（即 $\frac{\partial T}{\partial r} \neq 0$ 、 $\frac{\partial C}{\partial r} \neq 0$ ），因而必须完整保留径向分布参数控制方程。

小结 综合上述四条物理与几何证据，可以确立三维柱坐标传递方程降维至一维径向模型的关键梯度判定准则，将其单列如下：

- (1) **周向旋转对称性严格消除角向导数**：

$$\frac{\partial T}{\partial \theta} = 0, \quad \frac{\partial C}{\partial \theta} = 0. \quad (19)$$

- (2) **大长径比与大面积比消除轴向导数**：

$$\left| \frac{\partial T}{\partial z} \right| \ll \left| \frac{\partial T}{\partial r} \right| \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial z} \approx 0, \quad \left| \frac{\partial C}{\partial z} \right| \ll \left| \frac{\partial C}{\partial r} \right| \Rightarrow \frac{\partial C}{\partial z} \approx 0. \quad (20)$$

(3) **Biot 数准则证实径向梯度持续显著：**

$$Bi_T > 0.1 \implies \frac{\partial T}{\partial r} \neq 0, \quad Bi_m \gg 0.1 \implies \frac{\partial C}{\partial r} \neq 0. \quad (21)$$

由此可知：由式(19)，控制方程中的周向导数项 $\frac{\partial}{\partial \theta}(\dots)$ 严格消失；由式(20)，轴向二阶传导与扩散项 $\frac{\partial}{\partial z}(k \frac{\partial T}{\partial z})$ 和 $\frac{\partial}{\partial z}(D \frac{\partial C}{\partial z})$ 可以安全忽略；由式(21)，径向梯度始终主导着整个非定常烘干进程，必须完整保留分布参数形式。

简化后的扩散方程 综上推导与判据，三维柱坐标控制方程(15)与(16)严格退化为一维径向非线性热质耦合偏微分方程组。问题 1-3 在固定物理半径 $0 \leq r \leq R$ 上满足：

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right), \quad (22)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rD(C,T)\frac{\partial C}{\partial r}\right). \quad (23)$$

5.4 边界条件

为了使上述一维径向偏微分方程组构成数学上适定且物理闭合的初边值问题，须在空间内部中心与外部表面施加对应的边界定解条件：

- (1) **圆柱中心对称条件与奇点处理：**在药材中心轴线 $r = 0$ 处，由于药材几何与烘干工况具备严格的中心对称性，温度场与水分场关于轴心线呈镜像对称分布，径向梯度必恒等于零：

$$\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0} = 0, \quad \left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=0} = 0. \quad (24)$$

针对控制方程右端几何因子 $\frac{1}{r}$ 在中心 $r = 0$ 处引起的表面几何奇点，在连续性理论上，由 L'Hôpital 法则可知 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(r\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial r}) = 2\Gamma \frac{\partial^2 \phi}{\partial r^2}\bigg|_{r=0}$ ，物理量在中心处二阶导数有限且光滑；而在有限体积法中，中心控制体在 $r = 0$ 处的界面面积恒为零，界面热质通量自然消失，数值离散可天然规避 $1/r$ 奇点，无需进行奇异项除法。

- (2) **外表面 Robin 对流换热与对流传质条件：**在药材与烘房热风充分接触的外周表面 $r = R$ 处，热量与水分的交换遵循界面通量守恒原理。药材内部由内向外输运的热通量与水分通量，严格等于表面向外部流体环境对流换热与对流蒸发传质的净通量，分别服从 Newton 冷却定律与表面对流传质定律：

$$-k(C_s) \left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=R} = h[T(R,t) - T_a(t)], \quad (25)$$

$$-D(C_s, T_s) \left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=R} = h_m[C(R,t) - C_a(t)], \quad (26)$$

其中 $T_s = T(R,t)$ 与 $C_s = C(R,t)$ 分别表示药材外表面处的绝对温度与干基含水

率, $T_a(t)$ 与 $C_a(t)$ 分别为由附件 1 测定并给出的时变烘房空气温度与水分浓度。

总结 综合简化后的扩散方程与内外部边界定解条件, 问题 1-3 在固定物理半径 $0 \leq r \leq R$ 下构成的完整闭合热质耦合方程组可统一使用大括号联立表示为:

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right), \\ \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rD(C,T)\frac{\partial C}{\partial r}\right), \\ \frac{\partial T}{\partial r}\Big|_{r=0} = 0, \quad \frac{\partial C}{\partial r}\Big|_{r=0} = 0, \\ -k(C_s)\frac{\partial T}{\partial r}\Big|_{r=R} = h[T(R,t) - T_a(t)], \\ -D(C_s,T_s)\frac{\partial C}{\partial r}\Big|_{r=R} = h_m[C(R,t) - C_a(t)]. \end{array} \right. \quad (27)$$

针对具体求解, 将式(27)分别与各问对应附录中的物性参数联立即可: 问题 1 联立附录 2 对应物性, 问题 2 与问题 3 联立附录 3 对应物性, 问题 4 则结合附录 4 对应物性与后述时变移动边界模型求解。

6 数值计算与问题解答

6.1 基于有限体积法的空间半离散化 (线方法)

求解非定常热质扩散偏微分方程组的标准现代数值方法是 ** 空间半离散化 (Spatial Semi-Discretization) **, 在数学与计算力学中通常称为 ** 线方法 (Method of Lines, MOL) **. 其核心思想是: 首先仅在空间坐标上进行网格划分, 利用守恒型有限体积法 (Finite Volume Method, FVM) 完成空间导数的离散, 而保留时间导数的连续性, 从而将关于连续时空的偏微分方程 (PDE) 系统转化为标准的一阶常微分方程组初值问题 (ODE System):

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{F}(t, \mathbf{y}), \quad \mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0, \quad (28)$$

其中状态向量 $\mathbf{y}(t)$ 将全场各个空间离散节点上的温度与干基含水率状态量拼接组合:

$$\mathbf{y}(t) = [T_0(t), T_1(t), \dots, T_N(t), C_0(t), C_1(t), \dots, C_N(t)]^T, \quad (29)$$

右端向量函数 $\mathbf{F}(t, \mathbf{y})$ (即数值算法中给出各变量瞬时导数 $\dot{\mathbf{y}}$ 的右端项 RHS) 由空间有限体积通量平衡闭合导出。完成空间半离散后, 偏微分方程的求解完全转化为标准的常微分方程初值问题, 随后即可选用成熟高效的 ODE 求解器对时间层进行步进求解。

6.1.1 径向网格剖分与控制体几何权重

对于问题 1-3 所在的固定物理圆柱域 $0 \leq r \leq R$ ，将物理半径等距划分为 N 个空间区间：

$$r_i = i\Delta r, \quad \Delta r = \frac{R}{N}, \quad i = 0, 1, \dots, N, \quad (30)$$

并在相邻网格节点之间定义半节点界面：

$$r_{i+1/2} = \frac{r_i + r_{i+1}}{2}, \quad r_{-1/2} = 0, \quad r_{N+1/2} = R. \quad (31)$$

每一个网格节点 i 代表一个围绕该节点的径向同心圆环控制体，其物理空间对应积分区间 $[r_{i-1/2}, r_{i+1/2}]$ 。对于长度为 L 的圆柱段，该区间的径向体积积分为 $2\pi L \int_{r_{i-1/2}}^{r_{i+1/2}} r dr$ 。由此自然导出各节点的径向几何权重系数：

$$\omega_i^r = \int_{r_{i-1/2}}^{r_{i+1/2}} r dr = \frac{1}{2} (r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2), \quad (32)$$

对应控制微元的物理体积为 $\Delta V_i = 2\pi L \omega_i^r$ 。该权重系数直接由坐标区间的定积分自然得出，而非人为预设。

6.1.2 控制体通量平衡与内部节点方程

为了得到对热传导与水分扩散皆高度普适与泛用的统一数值计算方法，本研究引入广义守恒变量进行换元统一表征：设广义未知状态场标量为 ϕ 、广义容量系数为 q 、广义扩散传递系数为 Γ 。通过换元，将传热控制方程(22)与传质控制方程(23)完全统一为如下通式：

$$q \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \Gamma \frac{\partial \phi}{\partial r} \right), \quad (33)$$

其中具体换元对应关系严格定义如下：

- **热传导系统换元映射：**令 $(\phi, q, \Gamma) = (T, \rho c_p, k)$ ，其中未知标量 ϕ 代表温度 T ，容量系数 q 代表容积热容 ρc_p ，扩散系数 Γ 代表导热系数 k ；
- **水分扩散系统换元映射：**令 $(\phi, q, \Gamma) = (C, 1, D)$ ，其中未知标量 ϕ 代表干基含水率 C ，容量系数 $q \equiv 1$ 代表单位质量基准，扩散系数 Γ 代表有效扩散系数 D 。

通过上述换元映射，热场与湿场的空间有限体积离散推导、代数矩阵组装与时间步进求解器完全并轨统一，不仅算法推导紧凑，而且代码层面一套求解内核即可双向通用复用。

将式(33)乘以 $2\pi r L$ 后在控制体单元 $[r_{i-1/2}, r_{i+1/2}]$ 上进行定积分，左侧时间导数项以节点中心值代表控制微元均值，右侧导数积分转化为界面通量之差：

$$q_i \omega_i^r \frac{d\phi_i}{dt} = r \Gamma \frac{\partial \phi}{\partial r} \Big|_{r_{i-1/2}}^{r_{i+1/2}} = r_{i+1/2} \Gamma_{i+1/2} \frac{\partial \phi}{\partial r} \Big|_{r_{i+1/2}} - r_{i-1/2} \Gamma_{i-1/2} \frac{\partial \phi}{\partial r} \Big|_{r_{i-1/2}}. \quad (34)$$

界面导数采用中心差商近似： $\frac{\partial \phi}{\partial r}|_{r_{i+1/2}} \approx \frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{\Delta r}$ 。由此，内部节点 $i = 1, \dots, N-1$ 满足的常微分方程组为：

$$\frac{d\phi_i}{dt} = \frac{r_{i+1/2}\Gamma_{i+1/2}\frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{\Delta r} - r_{i-1/2}\Gamma_{i-1/2}\frac{\phi_i - \phi_{i-1}}{\Delta r}}{q_i\omega_i^r}. \quad (35)$$

为了准确刻画多孔介质中导热阻力与水分扩散阻力的物理串联机理，界面传递系数 $\Gamma_{i+1/2}$ 采用相邻两节点的 ** 调和平均 (Harmonic Mean) ** [2]：

$$\Gamma_{i+1/2} = \frac{2\Gamma_i\Gamma_{i+1}}{\Gamma_i + \Gamma_{i+1}}. \quad (36)$$

6.1.3 边界节点离散、奇点消除与守恒性证明

- (1) **圆心节点奇点自然规避**：圆心节点 $i = 0$ 对应围绕中心轴的柱形控制体，其物理积分区间为 $[0, \Delta r/2]$ 。左侧边界恰好处于中心对称轴 $r_{-1/2} = 0$ 处，其界面几何面积度量为零，界面通量恒为零： $F_{-1/2} = r\Gamma\frac{\partial \phi}{\partial r}|_0 \equiv 0$ 。该控制微元的几何权重通过积分求得： $\omega_0^r = \int_0^{\Delta r/2} r dr = \frac{\Delta r^2}{8}$ 。右侧外界面通量为 $F_{1/2} = r_{1/2}\Gamma_{1/2}\frac{\partial \phi}{\partial r}|_{r_{1/2}} \approx \frac{\Delta r}{2}\Gamma_{1/2}\frac{\phi_1 - \phi_0}{\Delta r} = \frac{1}{2}\Gamma_{1/2}(\phi_1 - \phi_0)$ 。代入微元通量平衡方程 $q_0\omega_0^r\frac{d\phi_0}{dt} = F_{1/2} - F_{-1/2}$ ，两端同除以 $q_0\omega_0^r = q_0\frac{\Delta r^2}{8}$ ，可导出广义标量在圆心节点的演化方程 $\frac{d\phi_0}{dt} = \frac{4\Gamma_{1/2}}{q_0\Delta r^2}(\phi_1 - \phi_0)$ 。分别代入热、质系统换元映射，得到纵向排列的圆心节点常微分方程组：

$$\frac{dT_0}{dt} = \frac{4k_{1/2}}{\rho_0 c_{p,0}} \frac{T_1 - T_0}{\Delta r^2}, \quad (37)$$

$$\frac{dC_0}{dt} = 4D_{1/2} \frac{C_1 - C_0}{\Delta r^2}. \quad (38)$$

该半离散格式在数值离散层面天然消除了柱坐标系中的 $1/r$ 奇异项，完全避免了在 $r = 0$ 处发生除零发散的数值奇异性。

- (2) **外表面 Robin 条件的守恒嵌入**：最外层节点 $i = N$ 对应药材物理外表面 ($r_N = R$)，其控制微元占据径向区间 $[r_-, R]$ ，其中内界面位置为半节点 $r_- = r_{N-1/2} = R - \Delta r/2$ 。该表层控制体的几何权重通过解析积分确定：

$$\omega_N^r = \int_{r_-}^R r dr = \frac{1}{2}(R^2 - r_-^2) = \frac{1}{2} \left[R^2 - \left(R - \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \right] = \frac{1}{2} \left(R\Delta r - \frac{\Delta r^2}{4} \right). \quad (39)$$

在有限体积法的通量平衡框架下，外表面 Robin 条件并非作为人工差分方程附加，而是作为最外层控制微元外边界面的 ** 自然物理通量 (Natural Physical Flux) ** 直接嵌入平衡方程中。该表层微元包含两个物理通量界面：

- **内侧传导/扩散界面 ($r = r_-$)**：与相邻节点 $i = N-1$ 的微元通过介质内传导

与扩散相连，界面通量遵循介质内部本构关系：

$$F_{N-1/2}^{\text{heat}} = rk \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r_-} \approx r_- k_{N-1/2} \frac{T_N - T_{N-1}}{\Delta r}, \quad F_{N-1/2}^{\text{mass}} = rD \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r_-} \approx r_- D_{N-1/2} \frac{C_N - C_{N-1}}{\Delta r}. \quad (40)$$

- **外侧对流换热/传质界面 ($r = R$)**：直接暴露于烘房环境空气中。由界面无质量与无能量积累的物理连续性原理，药材内部传递至表面的通量必须与外部对流交换通量严格平衡。由表面 Robin 边界条件：

$$-k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = h(T_N - T_a) \implies F_R^{\text{heat}} = rk \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = Rh(T_a - T_N), \quad (41)$$

$$-D \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} = h_m(C_N - C_a) \implies F_R^{\text{mass}} = rD \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} = -Rh_m(C_N - C_a). \quad (42)$$

将内、外界面通量代入表层控制微元的通量守恒方程 $q_N \omega_N^r \frac{d\phi_N}{dt} = F_R - F_{N-1/2}$ ，即得到外表面节点的完整半离散演化方程：

$$\frac{dT_N}{dt} = \frac{2 \left[Rh(T_a - T_N) - r_- k_{N-1/2} \frac{T_N - T_{N-1}}{\Delta r} \right]}{\rho_N c_{p,N} (R^2 - r_-^2)}, \quad (43)$$

$$\frac{dC_N}{dt} = \frac{2 \left[-Rh_m(C_N - C_a) - r_- D_{N-1/2} \frac{C_N - C_{N-1}}{\Delta r} \right]}{R^2 - r_-^2}. \quad (44)$$

上述嵌入过程完全无需像传统有限差分法那样引入虚拟外部网格点 (Ghost Points)，物理意义极为严密透明：式(43)直观反映“外界对流吸热通量与向内部导热耗散通量的净差等于表层温度积累”，式(44)直观反映“内部水分扩散补给通量与表面对流蒸发散失通量的净差决定表层含水率下降率”。

- (3) **全局通量守恒性证明与中心零通量约束**：有限体积法区别于传统有限差分法最根本的优越性，在于其能够在空间离散层面无条件维持严格的局部与全局守恒性。以全场总水分存量为例，定义单位长度药材内部的水分总质量为：

$$M(t) = 2\pi \int_0^R C(r, t) r dr. \quad (45)$$

在空间半离散网格上，其对应的离散总存量为全场各控制微元含水率的加权总和：

$$M_h(t) = 2\pi \sum_{i=0}^N \omega_i^r C_i(t). \quad (46)$$

对全场离散总存量关于时间求导，并将各节点的半离散控制方程组代入：

$$\begin{aligned}\frac{dM_h}{dt} &= 2\pi \sum_{i=0}^N \omega_i^r \frac{dC_i}{dt} = 2\pi \left(\omega_0^r \frac{dC_0}{dt} + \sum_{i=1}^{N-1} \omega_i^r \frac{dC_i}{dt} + \omega_N^r \frac{dC_N}{dt} \right) \\ &= 2\pi \left[(F_{1/2} - F_0) + \sum_{i=1}^{N-1} (F_{i+1/2} - F_{i-1/2}) + (F_R - F_{N-1/2}) \right].\end{aligned}\quad (47)$$

观察式(47)右端的求和结构，其呈现出严格的 ** 裂项望远镜级数相消 (Telescoping Cancellation) ** 特性：对于任意内部相邻界面 $r_{i+1/2}$ ，微元 i 向外流出的扩散通量与微元 $i+1$ 向内流入的通量在定义上完全共用同一界面差商，其符号相反、数值完全相等，在全场求和时 ** 逐对严格相互抵消 **。

更为关键的是，对于药材几何中心边界 ($r=0$)，传统有限差分法必须借助虚网格点人为施加对称梯度条件 $\frac{\partial \phi}{\partial r}|_0 = 0$ ；** 而在有限体积法的积分形式下，中心对称轴界面的物理面积度量与柱坐标加权测度严格正比于半径：当 $r \rightarrow 0$ 时，界面面积自然收缩至零，使得中心界面通量在数值格式中天然恒等于零：**

$$F_0 = \lim_{r \rightarrow 0} r \Gamma \frac{\partial \phi}{\partial r} \equiv 0. \quad (48)$$

因此，有限体积法 ** 无需引入任何人工对称边界截断或外推假设，即可天然、无条件地自动满足中心零通量 ($F_0 = 0$) 的物理约束 **。

内界面通量相消并结合中心零通量约束后，式(47)精确退化为：

$$\frac{dM_h}{dt} = 2\pi F_R = -2\pi R h_m (C_N - C_a). \quad (49)$$

该式从数学上严格表明：药材全场总水分的时间衰减率，精确等于外表面逸散至烘房环境的对流传质总通量，介质内部绝无任何由于数值差分近似而引起的虚假质量源或质量漏；当考虑孤立绝热闭合系统（令 $h=0, h_m=0$ ）时， $F_R \equiv 0$ ，全场总存量满足 $\frac{dM_h}{dt} \equiv 0$ ，数值系统在任意空间网格密度与时间尺度下均严格保持总质量守恒。这在理论上完全证明了有限体积法在线方法框架下的无损全局守恒品质。

6.2 刚性常微分方程组求解器（BDF 推进与 Picard 迭代）

6.2.1 刚性微分系统与隐式多步时间积分

在空间半离散化后，偏微分方程退化为大型常微分方程组。由于计算网格极为精细（正式算例取 641 节点， $\Delta r \approx 3.125 \times 10^{-5}$ m），且高温下扩散系数具有极大的特征值谱，系统呈现出高度的数值刚性 (Stiffness)。若采用经典 Runge-Kutta 等显式算法，受 CFL 扩散数值稳定性条件 $\Delta t \leq \frac{\Delta r^2}{2D_{\max}}$ 严厉限制，时间步长必须限制在 10^{-3} s 以下，求解长达数十小时的干燥全过程需要数亿计算步，计算代价过高。因此，必须选用无条件

数值稳定、具备大步长推进能力的 ** 后向差分公式 (Backward Differentiation Formula, BDF) **[3]。

时间离散采用“BDF1 启动、BDF2 稳定推进”的自适应两阶段策略：

- (1) **首步启动 (BDF1 / 后向欧拉)**：由于缺乏历史时间层，第 1 个时间步采用具备极强高频阻尼特性的隐式后向欧拉格式：

$$\frac{\Phi^1 - \Phi^0}{\Delta t} = \mathcal{L}(\Phi^1) + \mathbf{b}^1. \quad (50)$$

- (2) **后续等步长推进 (BDF2)**：自第 2 步起，采用具有二阶时间精度的两步后向差分格式：

$$\frac{3\Phi^{n+1} - 4\Phi^n + \Phi^{n-1}}{2\Delta t} = \mathcal{L}(\Phi^{n+1}) + \mathbf{b}^{n+1}. \quad (51)$$

BDF2 具有 A-稳定性，能有效消除界面高频扰动，允许长周期干燥阶段的时间步长扩大至 $\Delta t = 30 \sim 60$ s。

6.2.2 非线性 Picard 自洽迭代与 Thomas 算法

在每个隐式时间步 t^{n+1} ，空间离散算子 $\mathcal{L}(\Phi^{n+1})$ 中的物性参数 (ρ, c_p, k, D) 强烈依赖于未知的温度场 T^{n+1} 和水分场 C^{n+1} ，使得式(51)构成高度非线性的代数方程组。为此，采用 **Picard 迭代 (逐次代入自洽迭代法)** 进行非线性解耦求解：

- (1) **初值二阶外推预测**：利用前两层历史信息进行二阶 Adams-Bashforth 外推预测： $T^{(0)} = 2T^n - T^{n-1}$ ， $C^{(0)} = 2C^n - C^{n-1}$ ，大幅减少 Picard 迭代收敛所需的步数。
- (2) **三对角线性化组装**：在第 m 次 Picard 迭代中，将物性系数冻结在当前估计值 $\rho(C^{(m)}), c_p(C^{(m)}), k(C^{(m)}), D(C^{(m)}, T^{(m)})$ 上。热传导与水分扩散方程分别解耦为标准三对角线性代数方程组：

$$\mathbf{A}_T^{(m)} T^{(m+1)} = \mathbf{d}_T, \quad \mathbf{A}_C^{(m)} C^{(m+1)} = \mathbf{d}_C. \quad (52)$$

由于主对角线严格占优，调用 **Thomas 算法 (追赶法)** 在 $O(N)$ 线性时间复杂度下完成消元与回代，计算速度极快。

- (3) **自洽收敛准则**：计算网格上的相对无穷范数误差：

$$e_T = \frac{\max_i |T_i^{(m+1)} - T_i^{(m)}|}{\max(1, \max_i |T_i^{(m+1)}|)}, \quad e_C = \frac{\max_i |C_i^{(m+1)} - C_i^{(m)}|}{\max(1, \max_i |C_i^{(m+1)}|)}. \quad (53)$$

当满足 $\max(e_T, e_C) < \epsilon_{\text{tol}} = 2 \times 10^{-10}$ 时判定本步自洽收敛，将结果作为 t^{n+1} 层的解并进入下一时间步。正式计算表明，单步通常仅需 3–8 次 Picard 迭代即可达到极其严格的精度。

6.2.3 干燥终止判据与时间逆插值

针对长周期烘干问题（问题 3 与问题 4），定义全域干燥终止事件函数：

$$g(t) = \max_{0 \leq i \leq N} C_i(t) - 0.15. \quad (54)$$

在每个时间层推进完毕后检测 $g(t)$ 。一旦检测到 $g(t^n) > 0$ 且 $g(t^{n+1}) \leq 0$ ，即表明全场所有位置含水率均首次不超过 0.15 kg/kg。利用两时间层之间的线性逆插值，精确反解干燥达标时刻 t_d ：

$$t_d = t^n + \frac{g(t^n)}{g(t^n) - g(t^{n+1})} \Delta t, \quad (55)$$

并同步插值得到精确达标时刻的温度场与含水率剖面。采用全场最大值而非截面均值判停，严格保证了药材各处均完全达标。

算法的总体执行流程如图2所示；核心求解器 Python 实现的关键代码如代码清单1所示。

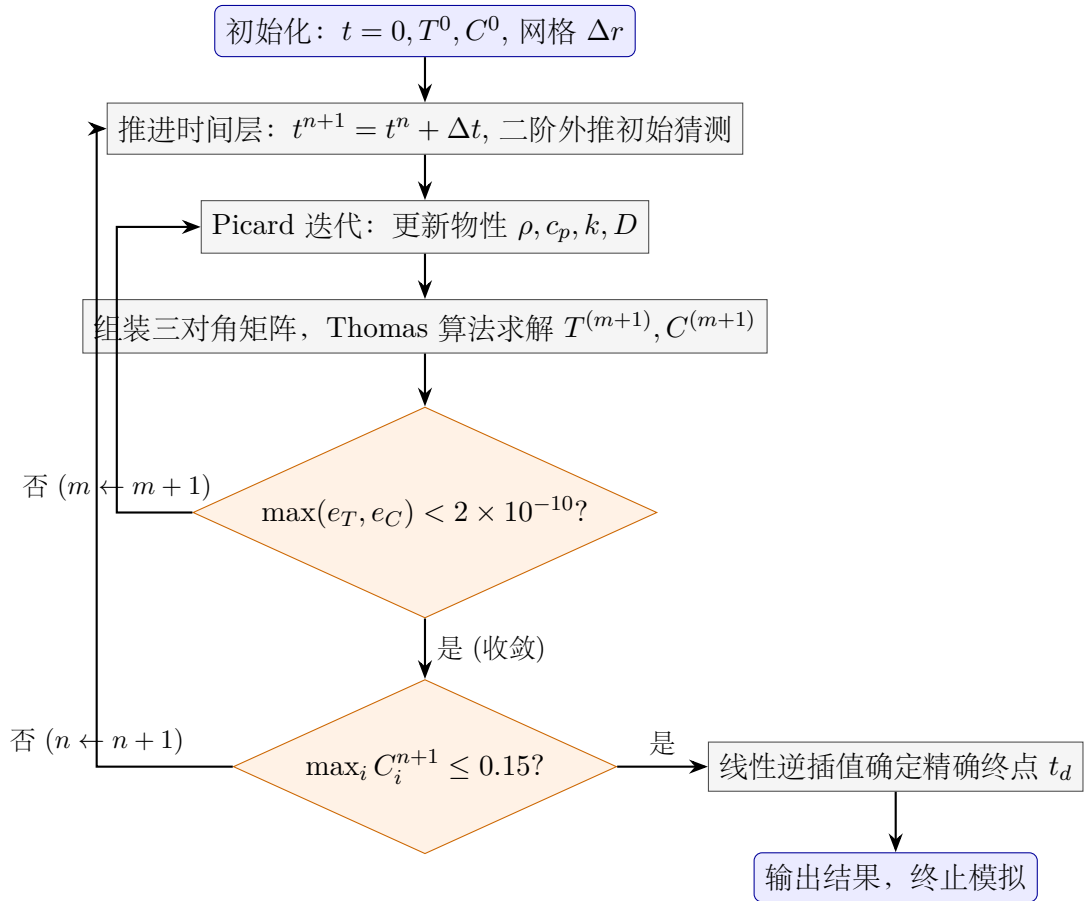


图 2: 基于 BDF2 时间推进与 Picard 自洽迭代的求解算法流程

Listing 1: 求解器核心 Picard 迭代与 Thomas 线性推进实现片段

```

1 # 时间推进历史项配置 (首步 BDF1, 后续等步长阶段 BDF2)
2 alpha = 1.5 if bdf2 else 1.0

```

```

3 temp_hist = 2.0 * temp_n - 0.5 * temp_nm1 if bdf2 else temp_n
4 moist_hist = 2.0 * moist_n - 0.5 * moist_nm1 if bdf2 else moist_n
5
6 # Picard 自治非线性迭代主循环
7 for iteration in range(1, config.picard_max_iterations + 1):
8     rho, cp, k, D = material_properties(config.property_set, temp_guess,
9         moist_guess)
10    # 组装热传导与水分扩散的三对角线性算子
11    heat_L, heat_D, heat_U, heat_src = _diffusion_operator(grid, k, rho*cp,
12        radius_m, h, T_a)
13    temp_new = solve_tridiagonal(-dt * heat_L, alpha - dt * heat_D, -dt * heat_U,
14        temp_hist + dt * heat_src)
15
16    mass_L, mass_D, mass_U, mass_src = _diffusion_operator(grid, D,
17        np.ones_like(D), radius_m, h_m, C_a)
18    moist_new = solve_tridiagonal(-dt * mass_L, alpha - dt * mass_D, -dt * mass_U,
19        moist_hist + dt * mass_src)
20
21    # 相对无穷范数收敛性检验 (容差 2e-10)
22    err_T = float(np.max(np.abs(temp_new - temp_guess)) / max(1.0,
23        float(np.max(np.abs(temp_new))))))
24    err_C = float(np.max(np.abs(moist_new - moist_guess)) / max(1.0,
25        float(np.max(np.abs(moist_new))))))
26    temp_guess, moist_guess = temp_new, moist_new
27    if max(err_T, err_C) < config.picard_tolerance:
28        return temp_new, moist_new, iteration

```

6.3 移动边界收缩域的相对坐标变换（统一化格式）

6.3.1 移动边界物理难题与 Landau 归一化映射

在问题 4 中，伴随着水分持续脱水蒸发，中药材发生剧烈的宏观径向收缩。附件 2 实测数据显示，药材半径 $R(t)$ 由初始的 2.0 cm 在 72 h 内逐渐缩减至干燥终点约 1.20 cm。由于物理计算域 $[0, R(t)]$ 的外边界随时间收缩移动，若直接在物理坐标 r 上固定网格离散，网格节点会逐渐退出药材边界；若采用动态重构网格，频繁的网格间插值势必破坏控制微元的质量与能量局部守恒性。

为此，引入 ** 无量纲径向相对坐标（Landau 坐标变换）**：

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \quad 0 \leq \xi \leq 1, \quad r = \xi R(t). \quad (56)$$

该映射将任意时刻随时间收缩的移动物理域 $r \in [0, R(t)]$ 一对一精准映射到固定的规则参考计算域 $\xi \in [0, 1]$ 。半径 $R(t)$ 与其收缩速率 $\dot{R}(t)$ 在附件 2 相邻测量时刻 (t_j, R_j) 之

间采用分段线性构造：

$$R(t) = R_j + \frac{R_{j+1} - R_j}{t_{j+1} - t_j}(t - t_j), \quad \dot{R}(t) = \frac{R_{j+1} - R_j}{t_{j+1} - t_j}. \quad (57)$$

6.3.2 几何输运项推导与控制方程统一

在相对坐标系下，空间离散节点在物理空间中正以速度 $v_{\text{grid}} = \xi \dot{R}(t)$ 随药材收缩向内运动。根据任意拉格朗日-欧拉（ALE）运动学理论及多元微积分复合函数求导法则，固定物理空间位置（Eulerian 描述）的时间变化率与随相对网格运动观察的时间变化率满足链式法则：

$$\left. \frac{\partial \phi}{\partial t} \right|_r = \left. \frac{\partial \phi}{\partial t} \right|_\xi + \left. \frac{\partial \xi}{\partial t} \right|_r \frac{\partial \phi}{\partial \xi} = \left. \frac{\partial \phi}{\partial t} \right|_\xi - \xi \frac{\dot{R}(t)}{R(t)} \frac{\partial \phi}{\partial \xi}, \quad (58)$$

空间导数的对应转换关系为 $\frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{R(t)} \frac{\partial}{\partial \xi}$ 。将上述关系代入物理热质守恒方程，即可推导出固定无量纲域 $\xi \in [0, 1]$ 上的完整偏微分控制方程：

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \xi \frac{\dot{R}}{R} \frac{\partial T}{\partial \xi} + \frac{1}{\rho c_p R^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi k \frac{\partial T}{\partial \xi} \right), \quad (59)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \xi \frac{\dot{R}}{R} \frac{\partial C}{\partial \xi} + \frac{1}{R^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi D \frac{\partial C}{\partial \xi} \right). \quad (60)$$

外表面 $\xi = 1$ 处的 Robin 界面通量条件相应变换为：

$$-\frac{k}{R(t)} \left. \frac{\partial T}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = h(T_s - T_a), \quad -\frac{D}{R(t)} \left. \frac{\partial C}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = h_m(C_s - C_a). \quad (61)$$

6.3.3 统一离散格式与求解器无缝复用

观察式(59)与(60)可见，相对坐标变换揭示了收缩过程的双重物理机制：

- (1) **几何扩散距离缩短效应**：扩散项前出现了缩放因子 $R(t)^{-2}$ 。由于收缩使得 $R(t)$ 远小于初始半径，等效扩散阻力大幅降低，极大地加速了内部水分向表面的迁移过程；
- (2) **几何对流输运效应**：由于网格向内收缩移动（ $\dot{R} < 0$ ），产生了一个反向的拟对流项 $\xi \frac{\dot{R}}{R} \frac{\partial \phi}{\partial \xi}$ ，真实反映了随体坐标系下的网格几何输运通量。

在相对空间 $\xi \in [0, 1]$ 上划分离散节点 $\xi_i = i\Delta\xi$ （ $\Delta\xi = 1/N$ ），对半节点相对区间 $[\xi_{i-1/2}, \xi_{i+1/2}]$ 积分得到相对几何权重 $\omega_i^\xi = \frac{1}{2}(\xi_{i+1/2}^2 - \xi_{i-1/2}^2)$ 。扩散项离散具有与问题 1-3 完全一致的结构：

$$\left(\frac{d\phi_i}{dt} \right)_{\text{diff}} = \frac{\xi_{i+1/2} \Gamma_{i+1/2} \frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{\Delta\xi} - \xi_{i-1/2} \Gamma_{i-1/2} \frac{\phi_i - \phi_{i-1}}{\Delta\xi}}{q_i R^2(t) \omega_i^\xi}. \quad (62)$$

几何对流输运项则采用紧凑差分离散：

$$\left(\frac{d\phi_i}{dt}\right)_{\text{geo}} = \xi_i \frac{\dot{R}}{R} \begin{cases} 0, & i = 0, \\ (\phi_{i+1} - \phi_{i-1})/(2\Delta\xi), & 1 \leq i \leq N-1, \\ (\phi_N - \phi_{N-1})/\Delta\xi, & i = N. \end{cases} \quad (63)$$

将两项相加，问题 4 成功转化为了与问题 2、3 在数学形式上完全一致的常微分方程组系统，从而完全复用了 6.2 节建立的高效 BDF2-Picard 隐式求解器体系。

6.4 问题 1 求解与结果分析：恒定物性下的初期瞬态场

图3左列给出了问题 1 在 30 min (1800 s) 内的典型径向剖面。热量由表面输入，外层温度迅速上升并向内传导；水分先从外层逸出，在表面形成明显的低含水率边界层。在 1800 s 时，中心温度为 33.5753 °C、表面温度达 36.7856 °C；中心含水率仍维持在初始的 2.5500 kg/kg，而表面已迅速降至 1.5102 kg/kg。整个计算过程中，温度始终平稳过渡且未超过同期环境空气温度，含水率严格非负且未发生异常逆向震荡。

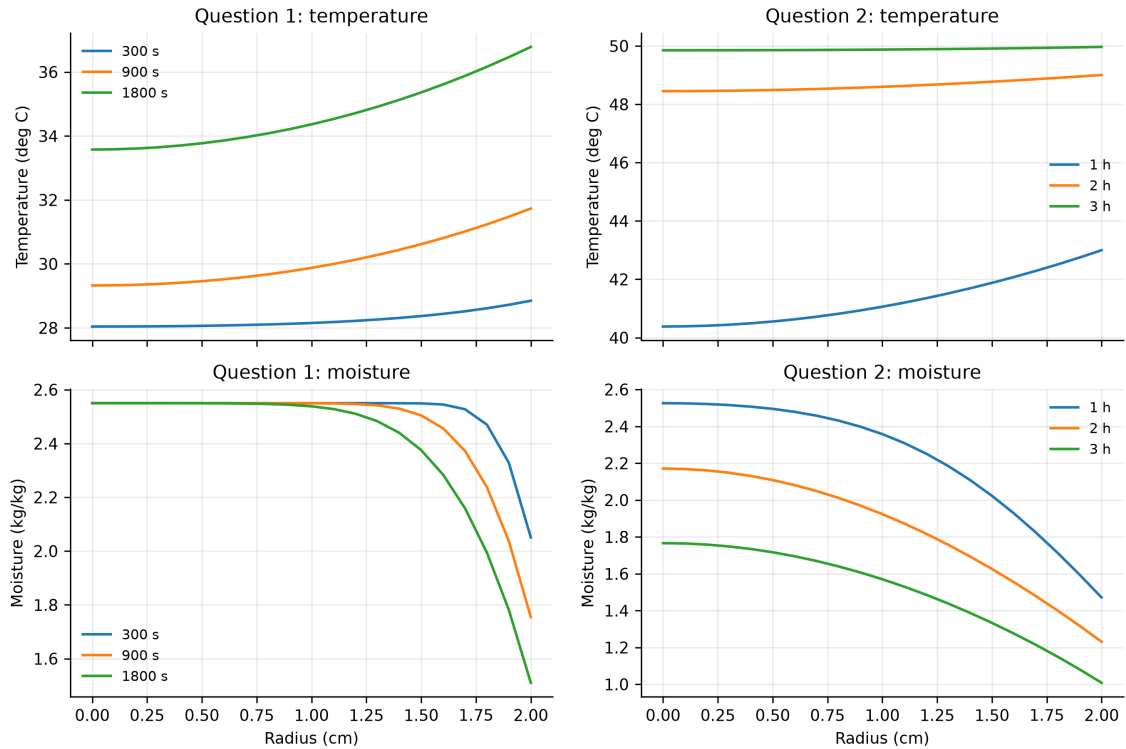


图 3: 问题 1 和问题 2 的典型径向温湿剖面

6.5 问题 2 求解与结果分析：非线性耦合下的温湿场演化

问题 2 引入了非线性物性耦合， $D(C, T)$ 随温度升高而增大，但随含水率降低呈急剧的指数级衰减。在 10800 s (3 h) 时，中心和表面温度分别为 49.8495 °C 与 49.9664 °C，

径向温差已不足 $0.12\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，热传递基本接近准稳态；而中心和表面含水率分别为 1.7662 kg/kg 与 1.0081 kg/kg ，仍保持着非常强烈的径向水分梯度。这充分表明传热的时间响应尺度（约 $1\text{--}2\text{ h}$ ）远短于水分扩散的时间响应尺度（数十小时），但在长周期烘干求解中，仍必须完整保留温度对扩散系数的 Arrhenius 动态增强效应。

6.6 问题 3 求解与结果分析：固定半径长周期干燥全过程与终点判定

沿用问题 2 建立的模型并持续监测全场最大含水率，计算得到干燥完成时刻为：

$$t_3 = 57.5303\text{ h} \approx 2.40\text{ d}. \quad (64)$$

图4展示了烘干全过程中中心与表面的含水率演化曲线。中心始终是全截面含水率最大处，也是全场最后达到 0.15 kg/kg 的关键控制点。外表面含水率在约 12 h 附近便已降低至阈值以下，而中心水分向外扩散迁移仍需长达约 45 h 。这一特征充分论证了采用全场最大值判停的必要性与科学性；若仅以表面值或平均值判停，烘干时长将被严重低估。

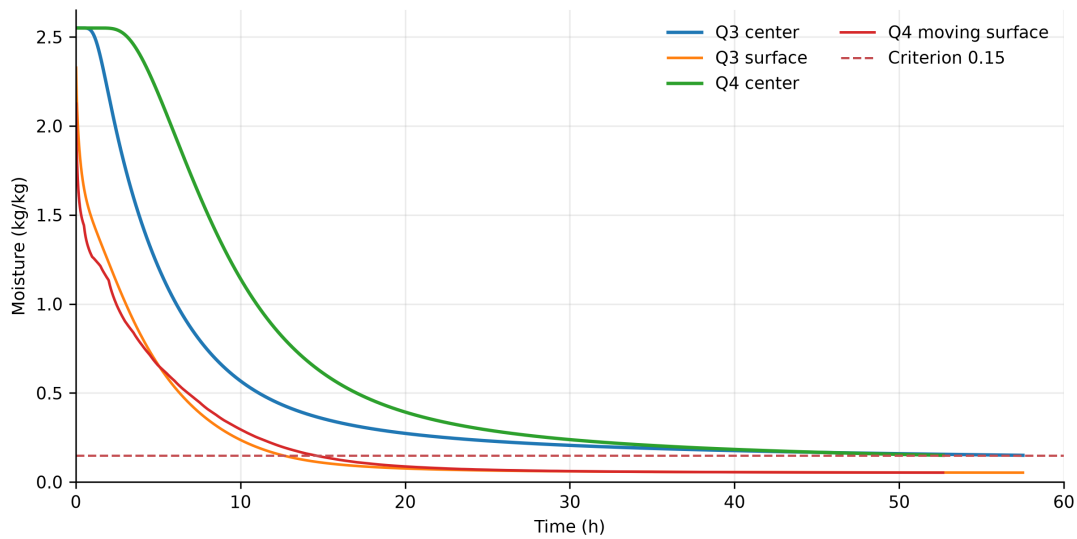


图 4: 问题 3 与问题 4 中心和表面含水率演化

6.7 问题 4 求解与结果分析：时变收缩移动边界模型与机理对比

结合附录 4 物性参数与附件 2 给出的时变收缩曲线，代入完整移动边界模型求解，得到最终干燥完成时刻及终点药材尺寸为：

$$t_4 = 52.6776\text{ h} \approx 2.19\text{ d}, \quad R(t_4) = 1.2000\text{ cm}. \quad (65)$$

在提取固定物理空间点 r_j ($0, 0.1, \dots, 2.0\text{ cm}$) 的结果时，先求出对应无量纲坐标 $\xi_j = r_j/R(t)$ 并对数值剖面进行线性插值；若 $r_j > R(t)$ ，表明该物理位置已被收缩至药

材实体外部，相应结果在工作簿中以空值（NaN）规范标识，而“药材表面”列始终严格取 $\xi = 1$ 的动态边界值。

为了深入解耦分析材料物性差异与几何收缩效应的具体贡献，设立四组对照算例进行定量机理对比分析：

- (1) 算例 A（基准对照）：附录 3 物性、固定半径 2 cm，干燥时长为 57.5303 h；
- (2) 算例 B（物性置换）：仅替换为附录 4 物性、保持固定半径 2 cm，干燥时长激增至 129.9873 h（延长了 125.95%），表明附录 4 材料本身的扩散阻力显著大于附录 3；
- (3) 算例 C（完整模型）：附录 4 物性并考虑完整移动边界收缩，干燥时长大幅缩短至 52.6776 h，相对固定半径（算例 B）缩短了 59.47%，充分证明几何收缩带来的扩散距离缩短是决定烘干效率的核心主导因素；
- (4) 算例 D（输运敏感性）：附录 4 物性且考虑收缩，但人为忽略几何对流输运项 $\xi \frac{\dot{R}}{R} \frac{\partial \phi}{\partial \xi}$ ，求得干燥时长为 51.1141 h，比真实物理时长低估了 -2.97%（约 2.97%）。这定量说明几何输运项虽不改变烘干时长的天级数量级，但直接影响四位有效数字的精确性，必须在主模型中予以完整保留。

6.8 题目规定的标准输出报表

依据赛题规范，将精细数值计算网格投影至题目规定的空间采样位置（0 ~ 2 cm，步长 0.1 cm），自动生成的六大核心结果汇总表格如下所示；逐秒及逐分钟完整电子表格详见支撑材料。

表 2: 问题 1: 30 min 内药材温度 (°C)

时间/s	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
100	28.0001	28.0003	28.0041	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 3: 问题 1: 30 min 内水分浓度 (kg/kg)

时间/s	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2471
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

表 4: 问题 2: 3 h 内药材温度 ($^{\circ}\text{C}$)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5137	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 5: 问题 2: 3 h 内水分浓度 (kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

表 6: 问题 3 每 6 h 及达标时刻的水分浓度

时间/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
6	1.0169	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12	0.4561	0.4431	0.4030	0.3297	0.1642
18	0.2988	0.2915	0.2687	0.2253	0.0844
24	0.2378	0.2327	0.2167	0.1856	0.0664
30	0.2058	0.2019	0.1892	0.1642	0.0598
36	0.1859	0.1826	0.1719	0.1505	0.0566
42	0.1721	0.1692	0.1598	0.1408	0.0548
48	0.1619	0.1592	0.1508	0.1336	0.0537
54	0.1539	0.1515	0.1437	0.1278	0.0530
57.5303	0.1500	0.1477	0.1402	0.1250	0.0527

表 7: 问题 4 每 6 h 及达标时刻的水分浓度

时间/h	半径/cm	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	药材表面
6	1.3740	1.9530	1.7835	1.2579	0.5678
12	1.2480	0.8738	0.7767	0.4862	0.2147
18	1.2140	0.4594	0.4131	0.2653	0.1021

时间/h	半径/cm	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	药材表面
24	1.2040	0.3072	0.2806	0.1903	0.0714
30	1.2010	0.2381	0.2199	0.1556	0.0610
36	1.2000	0.2000	0.1861	0.1357	0.0567
42	1.2000	0.1761	0.1648	0.1228	0.0545
48	1.2000	0.1597	0.1500	0.1136	0.0533
52.6776	1.2000	0.1500	0.1413	0.1081	0.0526

6.9 数值验证与算法可行性分析

为全面验证数值算法的精确性、稳定性和物理自洽性，开展四项严格的独立数值检验：

- (1) **空间网格收敛性检验**：粗网格会明显高估干燥时间（问题 3 尤其显著，原因在于低含水率下扩散系数急剧衰减导致表层形成极薄的扩散阻力层）。将问题 3 的径向网格由 641 节点加密至 1281 节点，计算时长变化仅为 0.092%；将问题 4 由 321 节点加密至 641 节点，时长变化仅为 0.045%。收敛特征曲线如图5所示，具体测试数据详见表8。
- (2) **时间步长独立性检验**：将问题 4 的时间推进步长由 30 s 进一步减半加密至 15 s，求得的干燥时长变化仅为 0.00148%（万分之一量级），表明 30 s 步长已完全处于二阶时间收敛平台区。
- (3) **封闭系统水分质量守恒检验**：设置绝热且绝湿边界（ $h = h_m = 0$ ），自强非均匀含水率初值自主扩散演化 1 h。基于有限体积几何权重求得全场总水分积分，计算相对变化误差仅为 $1.61\text{e-}15$ ，严格达到计算机浮点机器精度级别，验证了内界面通量对消的严格守恒特性。
- (4) **均匀热湿平衡态自洽性检验**：令初始内部场与恒定外部环境完全一致（无驱动力）。数值求解 600 s 后，温度场与水分场的最大绝对偏差仅为 $2.06\text{e-}11$ ，严密验证了界面边界条件赋值与有限体积代码符号的准确性。

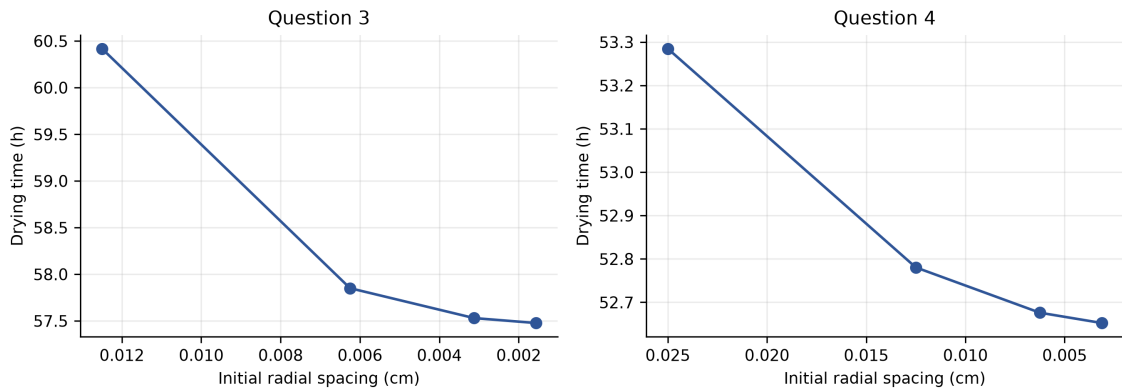


图 5: 问题 3、4 的空间网格收敛特征

表 8: 干燥时长的空间收敛数据

问题 3: 划分物理半径 r			问题 4: 划分相对坐标 ξ		
节点数	$\Delta r/\text{cm}$	时长/h	节点数	初始间距/cm	时长/h
161	0.012500	60.4179	81	0.025000	53.2848
321	0.006250	57.8506	161	0.012500	52.7805
641	0.003125	57.5302	321	0.006250	52.6760
1281	0.001563	57.4771	641	0.003125	52.6522

令 $h = h_m = 0$ 并从非均匀含水率初值计算 1 h, 按 r 区间积分权重求得的总水分相对变化为 $1.61\text{e-}15$, 验证了相邻界面通量的抵消。令初值与恒定环境完全相同, 600 s 后温度、含水率最大绝对误差为 $2.06\text{e-}11$, 验证了边界符号。问题 1、2 中 321 与 641 节点在规定表格位置的含水率最大差分别为 $8.69\text{e-}05$ 、 $2.92\text{e-}06$, 温度差均小于 $6 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}$ 。所有正式算例无负含水率, 温度均在初值与环境边界构成的范围内, 且问题 4 终点早于附件 2 的 72 h 数据上限。因此所得数值在守恒性、收敛性和物理方向上均可行。

7 模型总结

7.1 主要结论

一维圆柱径向热质耦合模型能够统一处理四个问题。问题 3 的全域达标时间为 57.5303 h, 问题 4 完整移动边界模型为 52.6776 h。收缩把附录 4 固定半径情况下的 129.9873 h 显著降至约 52.68 h, 说明扩散距离是决定烘干效率的关键几何因素。全过程均由中心最后达到含水率阈值。

7.2 模型优点

1. 四问共享同一热质传递框架, 仅替换物性、半径模型和终止事件。
2. 离散符号与物理坐标一致: 问题 1–3 划分 r , 问题 4 划分 ξ ; 半节点区间的守恒积分同时处理圆心、Robin 边界和通量抵消。
3. 计算网格与输出网格分离, 并以空间收敛、时间收敛、封闭系统守恒和平衡态检验确定精度。
4. 移动边界同时保留 R^{-2} 与 $\xi\dot{R}/R$ 项, 并定量评估了遗漏几何输运项的影响。

7.3 局限与改进

模型未显式描述蒸发潜热、表面平衡含水率、轴向传递和长度收缩; 问题 2–4 的 h, h_m 只能沿用题目给定值。附件 2 提供的是半径历史而非收缩本构, 因此问题 4 属于实测几何驱动模型。若获得独立实验曲线, 可进一步反演 h_m 和平衡含水率关系, 建立

$R(C)$ 收缩本构, 并用守恒型任意拉格朗日-欧拉格式及二维轴对称模型复核几何项与端部效应。

7.4 支撑文件与复现

支撑材料包括 `src/drying_solver.py`、`run_all.py`、`validate_results.py`、自动生成图表和 Excel 的工具脚本, 以及四个结果工作簿。算法依次读取附件、建立 r 或 ξ 网格、隐式推进并 Picard 迭代、检查终止事件, 最后将精细网格结果插值到题目规定时间和位置。详细命令、参数和文件结构见随附代码说明书。

参考文献

- [1] Crank J. *The Mathematics of Diffusion*. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- [2] Patankar S V. *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*. New York: Hemisphere, 1980.
- [3] Hairer E, Wanner G. *Solving Ordinary Differential Equations II: Stiff and Differential-Algebraic Problems*. 2nd ed. Berlin: Springer, 1996.
- [4] Incropera F P, DeWitt D P, Bergman T L, Lavine A S. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. 6th ed. Hoboken: Wiley, 2007.
- [5] Mujumdar A S, ed. *Handbook of Industrial Drying*. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2014.